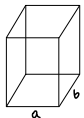


W kulę o promieniu $\frac{\sqrt{10}}{2}$ wpisujemy prostopadłościany o polu podstawy równym 4.

Wyznacz wymiary prostopadłościanu o największej objętości.

① uzależniamy od siebie zmienne



Środek kuli znajduje się we wnętrzu prostopadłościanu dokładnie na środku przekątnej $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

ponadto, ścianki stykają się ze sferą, zatem $d = 2r = 2 \cdot \frac{\sqrt{10}}{2} = \sqrt{10}$

$$10 = a^2 + b^2 + c^2 \quad \text{i} \quad ab = 4 \Rightarrow b = \frac{4}{a}$$

$$c^2 = 10 - a^2 - \frac{16}{a^2}$$

$$c = \sqrt{10 - a^2 - \frac{16}{a^2}}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$V = ab \cdot c = V(a) = a \cdot \frac{4}{a} \cdot \sqrt{10 - a^2 - \frac{16}{a^2}}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$10 - a^2 - \frac{16}{a^2} > 0 \quad / \cdot a^2$$

$$-a^4 + 10a^2 - 16 > 0$$

$$-(a^2 - 2)(a^2 - 8) > 0$$

$$D_V = a \in (\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$$



④ wyznaczamy pochodną funkcji

wprowadzamy funkcję pomocniczą: $K(a) = 10 - a^2 - \frac{16}{a^2}$

$$K'(a) = -2a - (16a^{-2})' = -2a + \frac{32}{a^3}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$K'(a) = 0 \Leftrightarrow -2a + \frac{32}{a^3} = 0 \quad / \cdot a^3$$

$$-2a^4 + 32 = 0$$

$$a^4 = 16 \Rightarrow a = -2 \vee a = 2$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

a	$(\sqrt{2}, 2)$	2	$(2, 2\sqrt{2})$
$K'(a)$	+	0	-
$K(a)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $K(a)$, a więc również $V(a)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $a = 2$

⑦ obliczamy b i c

$$b = \frac{4}{a} = \frac{4}{2} = 2$$

$$c = \sqrt{10 - 2^2 - \frac{16}{2^2}} = \sqrt{10 - 4 - 4} = \sqrt{2}$$

Odp: $2 \times 2 \times \sqrt{2}$